Utregning av sider

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut ukjente sider i formlike figurer.

Husk Regel

Forstørrelsesfaktor = stor side : samsvarende liten side.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En person som er 1,4 m høy, kaster en skygge på 1,3 m. Samtidig kaster et tre en skygge på 11 m. Hvor høyt er treet? Svar med én desimal.

Svar: _____ m

b) En person som er 2 m høy, kaster en skygge på 1,7 m. Samtidig kaster et tre en skygge på 14 m. Hvor høyt er treet? Svar med én desimal.

Svar: _____ m

c) En person som er 1,7 m høy, kaster en skygge på 2 m. Samtidig kaster et tre en skygge på 14 m. Hvor høyt er treet? Svar med én desimal.

Svar: _____ m

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En 1,6 m høy person har en skygge på 1,3 m. Samtidig har en flaggstang en skygge på 10 m. Hvor høy er flaggstanga? Svar med én desimal.

Svar: _____

b) To formlike trekanter: i den lille er sidene 5 cm og 7 cm. I den store er siden som svarer til 5 cm, 10 cm. Finn den andre siden i den store trekanten.

Svar: _____

c) En 1,7 m høy person har en skygge på 1,2 m. Samtidig har en flaggstang en skygge på 10 m. Hvor høy er flaggstanga? Svar med én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan dere måle høyden på skolen med en meterstokk og skyggen?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `11,8 m`

Trekantene er formlike: $\frac{x}{11} = \frac{1,4}{1,3}$ → x = 11 · 1,4 : 1,3 ≈ **11,8**

b) `16,5 m`

Trekantene er formlike: $\frac{x}{14} = \frac{2}{1,7}$ → x = 14 · 2 : 1,7 ≈ **16,5**

c) `11,9 m`

Trekantene er formlike: $\frac{x}{14} = \frac{1,7}{2}$ → x = 14 · 1,7 : 2 ≈ **11,9**

Oppgave 2

a) `12,3 m`

1,6 : 1,3 = x : 10 → x = 10 · 1,6 : 1,3 ≈ 12,3

b) `14 cm`

Faktor: 10 : 5 = 2 → 7 · 2 = 14

c) `14,2 m`

1,7 : 1,2 = x : 10 → x = 10 · 1,7 : 1,2 ≈ 14,2

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.